

LAPORAN PROGRES MINGGU 2 INTERNET OF THINGS (IoT)

Smart Parking System with Gas Monitoring & Automated Billing



Dosen Pengampu Mata Kuliah:

Septian Geges, S.Kom., M.Kom.

Anggota Kelompok:

Agatha Monalisa	(2330105030008)
Muhammad Rony Kurniawan	(2330105030018)
Ni Putu Lowryanty	(2330105030029)
Fatiya Ummu Hanifah Zahra	(2330205030042)

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

2026

DAFTAR ISI

	halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan	1
1.3 Ruang Lingkup	1
BAB II PEMBAHASAN.....	2
2.1 bab 2	2
BAB III KESIMPULAN.....	3

DAFTAR GAMBAR

halaman

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang putu

Dalam

I.2 Tujuan Laporan Rony

Laporan ini

I.3 Ruang Lingkup fatiya

Laporan ini mencakup

BAB II

PEMBAHASAN

II.1 Skema Rangkaian Sistem putu

II.2 Konfigurasi Hardware dan Wiring fatiya

II.3 Implementasi Firmware v0.1 mona

Firmware tahap awal dirancang untuk menginisialisasi seluruh sensor dan aktuator serta menampilkan hasil pembacaan data secara terus-menerus pada Serial Monitor dan LCD. Struktur program mengikuti anatomi standar Arduino yang terdiri dari bagian `#include` dan `#define`, deklarasi objek global, fungsi `setup()` untuk proses inisialisasi, fungsi `loop()` untuk pembacaan berulang, serta beberapa fungsi tambahan seperti `readUltrasonic()`, `checkGas()`, dan `displayLCD()`.

Program menggunakan beberapa pustaka utama, yaitu MFRC522, RTCLib, LiquidCrystal_I2C, dan ESP32Servo. Selain itu, ditambahkan juga pustaka WiFi, PubSubClient, dan ArduinoJson sebagai persiapan penerapan konektivitas MQTT dasar yang ditampilkan melalui indikator status pada Serial Monitor.

Seluruh pin GPIO telah dikonfigurasi sesuai dengan skema rangkaian. Pada fungsi `loop()`, sistem melakukan beberapa proses berikut:

- Membaca jarak ultrasonik pada gate dan slot parkir.
- Memindai kartu RFID.
- Membaca nilai ADC sensor gas MQ-2.
- Mengambil data waktu dari RTC DS1307.
- Menampilkan ringkasan data pada Serial Monitor dan LCD 16×2.

Fungsi `checkGas()` digunakan untuk mengaktifkan buzzer apabila nilai ADC melebihi batas yang telah ditentukan. Sistem juga dilengkapi penanganan error pada pembacaan ultrasonik yang gagal dengan nilai -1, serta inisialisasi otomatis RTC apabila modul belum berjalan (`!rtc.isrunning()`).

Pengujian dilakukan menggunakan simulator Wokwi dengan menjalankan simulasi dan memantau hasil melalui Serial Monitor. Setiap sensor diuji secara interaktif menggunakan slider jarak, slider konsentrasi gas, serta tombol “Tap” pada RFID.

- Hasil pengujian menunjukkan bahwa:
 - Serial Monitor berhasil menampilkan data lengkap setiap 3 detik, meliputi:
 - Ketersediaan slot parkir.
 - Status sensor slot (TERISI/KOSONG) beserta jarak dalam cm.
 - Status sensor gerbang (ADA MOBIL/KOSONG).
 - Nilai gas MQ-2 dalam bentuk ADC dan persentase.
 - Waktu aktual dari RTC.
 - Status portal (TERBUKA/TERTUTUP).
 - Status koneksi MQTT (TERHUBUNG/TERPUTUS).
 - Contoh tampilan saat kendaraan terdeteksi:
 - “Sensor Slot Fisik : TERISI (Jarak: 2.11 cm)”
 - “Sensor Gerbang : ADA MOBIL (Jarak: 1.99 cm)”
 - Contoh tampilan saat area kosong:
 - “Sensor Slot Fisik : KOSONG (Jarak: 98.85 cm)”
 - “Sensor Gerbang : KOSONG (Jarak: 74.60 cm)”
 - LCD menampilkan:
 - Status gate seperti G:M atau G:-.
 - Informasi slot terisi dan slot tersedia.
 - Peringatan “WARN!” apabila kadar gas melewati ambang batas.
 - Sensor ultrasonik mampu merespons perubahan slider dengan baik, di mana status kendaraan langsung berubah menjadi “YA” ketika jarak kurang dari 50 cm.
 - Modul RFID berhasil membaca UID kartu virtual setelah tombol “Tap” ditekan.
 - Buzzer aktif ketika konsentrasi gas dinaikkan hingga nilai ADC lebih dari 2000.

II.4 Hasil Pengujian Sensor dan Serial Monitor Rony

II.5 Data Kalibrasi Sensor mona

No	Konsentrasi Gas (%)	ADC Terbaca	Keterangan
1	20%	843	Udara bersih
2	30%	1246	Udara bersih
3	35%	1438	Udara bersih
4	40%	1656	Udara bersih

5	45%	1845	Udara bersih
6	50%	2045	Udara terdapat gas
7	70%	2893	Udara terdapat gas
8	85%	3497	Udara terdapat gas
9	90%	3732	Udara terdapat gas
10	98%	4041	Udara terdapat gas

II.6 Implementasi GitHub Project fatiya

II.7 Dokumentasi Perangkat dan Simulasi putu

II.8 Kendala dan Solusi mona

Selama proses perancangan dan pengujian firmware v0.1, terdapat beberapa kendala teknis yang muncul dan berhasil diselesaikan. Salah satu kendala awal terjadi saat proses kompilasi, yaitu muncul pesan `fatal error: MFRC522.h: No such file or directory` karena pustaka belum terpasang pada proyek di simulator Wokwi. Masalah tersebut diatasi dengan menambahkan pustaka melalui Library Manager serta memastikan seluruh pustaka yang dibutuhkan, seperti MFRC522, RTCLib, LiquidCrystal_I2C, ESP32Servo, PubSubClient, dan ArduinoJson telah tercantum pada file `libraries.txt`.

Kendala berikutnya muncul pada modul RTC dengan pesan error `class RTC\_DS1307' has no member named 'lostPower'`. Hal ini terjadi karena modul RTC yang digunakan pada simulasi adalah DS1307, bukan DS3231. Solusi yang diterapkan yaitu mengganti pemanggilan fungsi `rtc.lostPower()` menjadi `!rtc.isrunning()` yang sesuai dengan karakteristik modul DS1307.

Selain itu, LCD sempat tidak menampilkan karakter ketika simulasi dijalankan. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan bahwa alamat I2C yang digunakan tidak sesuai. Pengujian dilakukan menggunakan alamat `0x27` dan `0x3F`, kemudian LCD berhasil berfungsi dengan normal pada alamat `0x27`.

Kendala lain terjadi pada sensor ultrasonik yang terkadang menghasilkan nilai `-1`, yang menandakan tidak adanya pantulan sinyal. Untuk mengatasi hal tersebut, fungsi `readUltrasonic()` dimodifikasi agar mengembalikan nilai `0.0` ketika durasi pantulan

bernilai nol. Pada bagian ``loop()``, nilai tersebut kemudian tidak dianggap sebagai keberadaan kendaraan sehingga pembacaan sistem menjadi lebih stabil dan akurat.

BAB III
KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA